

Módulo III: Análise de dados aplicada às auditorias operacionais



Aula 1: Modelos de eficiência e Análise Envoltória de Dados

Agenda

- Data Science em Auditorias Operacionais
- Análise de Desempenho de Políticas Públicas
- Conceito de Eficiência
- Introdução ao DEA
 - DEA CCR
 - DEA BCC
- Prática

Data Science em Auditorias Operacionais

Auditorias de Conformidade



Verificam se os recursos públicos estão sendo gastos de acordo com as leis, normas, regulamentos e padrões aplicáveis.

Auditorias Operacionais



Verificam o desempenho do órgão sendo auditado. Em outras palavras, verificam se os recursos públicos estão sendo bem aplicados, de forma a maximizar os benefícios para a sociedade.

Data Science em Auditorias Operacionais

Exemplo Hipotético:

Em uma determinada região de baixa renda de uma estado do país, a taxa de mortalidade infantil vinha aumentando nos últimos anos.

Essa região não possui saneamento básico e sofre com a carência de unidades de atendimento à saúde.

Para resolver o problema o governo resolve construir um novo hospital na região, extremamente bem equipado.

Um ano após o início da operação do hospital, a taxa de mortalidade infantil parou de crescer e até caiu 1%.

Data Science em Auditorias Operacionais

Exemplo Hipotético

1ª auditoria:

Devido à importância do tema, uma **auditoria de conformidade** foi realizada no contrato da obra.

Os auditores foram muito minuciosos, mas não identificaram nenhum sinal sobrepreço nem falha no processo de licitação.

Data Science em Auditorias Operacionais

Exemplo Hipotético

1ª auditoria:

Devido à importância do tema, uma **auditoria de conformidade** foi realizada no contrato da obra.

Os auditores foram muito minuciosos, mas não identificaram nenhum sinal sobrepreço nem falha no processo de licitação.



Avaliação de Eficiência

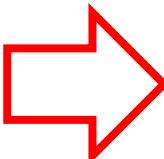
Exemplo Hipotético

2ª auditoria:

Uma auditoria operacional também foi conduzida para verificar o desempenho da ação do governo.

Durante a auditoria, os auditores entrevistaram os médicos do hospital e verificaram a maior causa de internações são casos de diarreia provocada por consumo de água contaminada.

Os auditores também compararam a atuação de outros estados em situações similares e verificaram que as maiores quedas nas taxas de mortalidade ocorreram quando a construção de hospitais ocorre em conjunto com a melhoria do saneamento básico da região.

 Oportunidade de melhoria!

Análise de Desempenho na Administração Pública

EFICIÊNCIA	EFICÁCIA	EFETIVIDADE
MEIOS	RESULTADOS	IMPACTO
Fazer corretamente	Fazer o que deve ser feito	Produzir um efeito real
Minimizar o esforço	Atingir objetivos	Mudar a realidade
Buscar custo-benefício	Cumprir metas	Obter melhores resultados
Utilizar produtivamente os recursos	Realizar o que foi proposto	Transformar a situação existente

Avaliação de Eficiência

Importância do Monitoramento da Eficiência

O acirramento da competitividade no setor privado e a escassez de recursos no setor público fazem com que empresas e órgãos monitorem constantemente sua eficiência.

Especificamente no setor público, o princípio da eficiência é o mais recente dos princípios constitucionais da Administração Pública brasileira, tendo sido adotado a partir da promulgação, da Emenda Constitucional nº 19, de 1998.

Nos órgãos de controle, a avaliação da eficiência vem sendo uma constante.

Avaliação de Eficiência

Exemplo do Carro

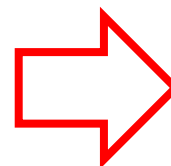
$$\text{Produto} \rightarrow \frac{\text{Km}}{\text{l}} \leftarrow \text{Insumo}$$

Avaliação de Eficiência

Exemplo do Carro

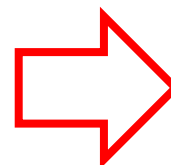
$$\frac{\text{Km}}{\text{l}}$$

Produtos



Km percorridos,
Capacidade (lugares)

Insumos



Litros (combustível),
Desgaste de pneus,
Custos de manutenção

Data Envelope Analysis – Modelo CCR

Artigo Original – Modelo CCR

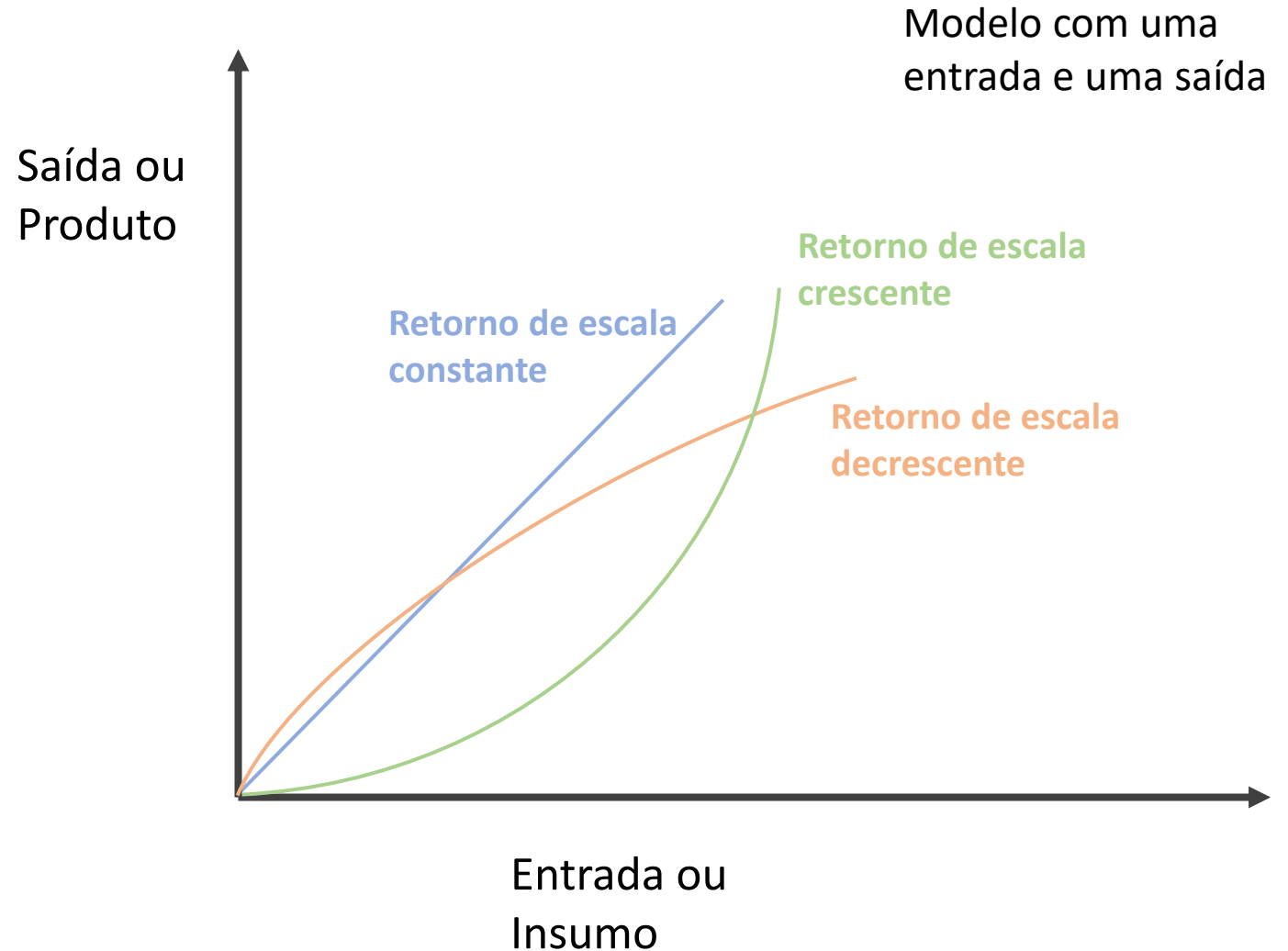
- Charnes A., W. W. Cooper and E. Rhodes (1978). “Measuring the Efficiency of Decision Making Units.” EJOR 2: 429-444.

É um método **não paramétrico** usado para mensurar e comparar a eficiência produtiva de unidades tomadoras de decisão (DMUs – Decision Making Units) com **retorno de escala constante**.

A popularidade do DEA vem de seu relativamente baixo nível de pressupostos e sua habilidade de comparar entrada e saídas multi-dimensionais.

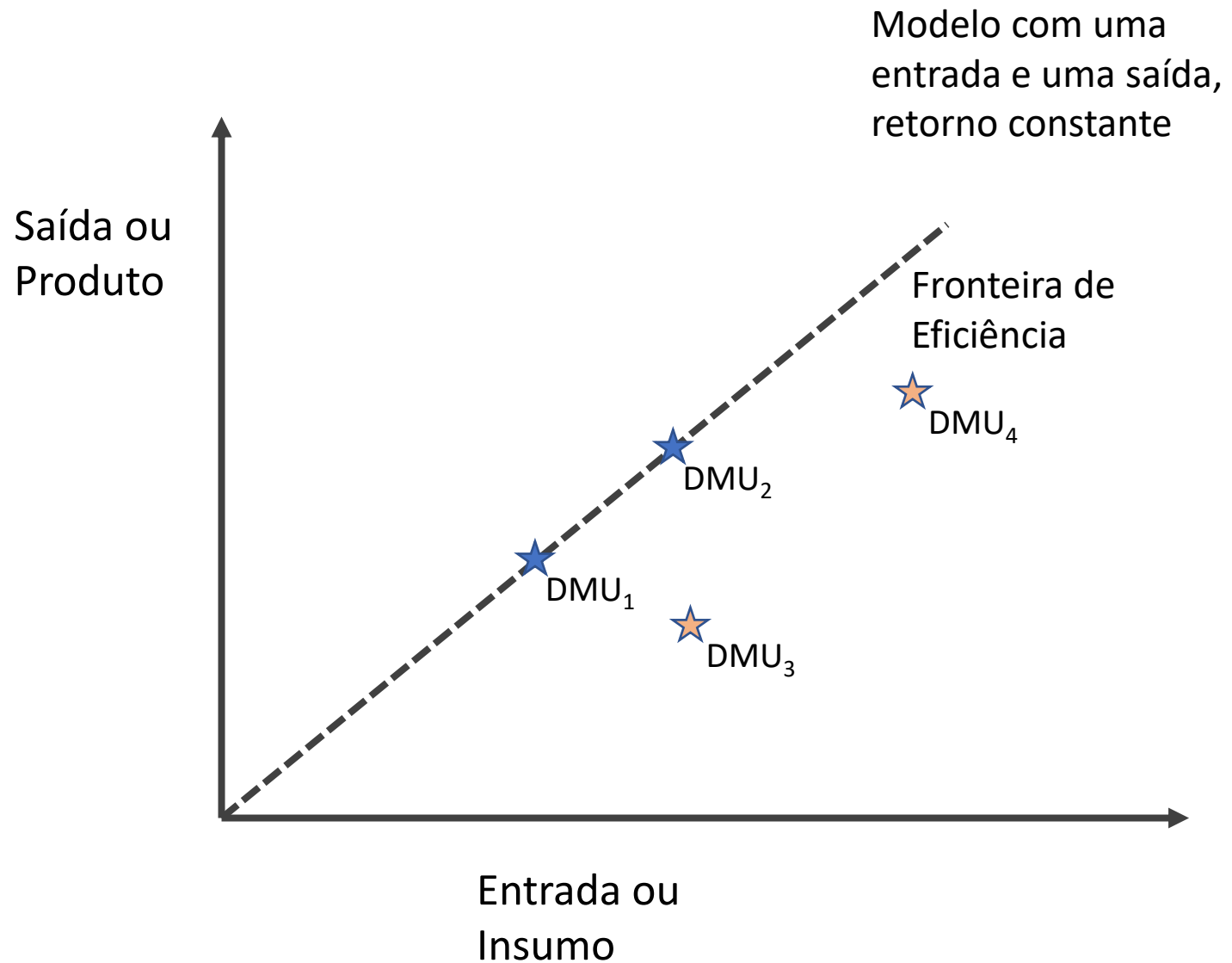
Data Envelope Analysis – Modelo CCR

Retorno de Escala Constante



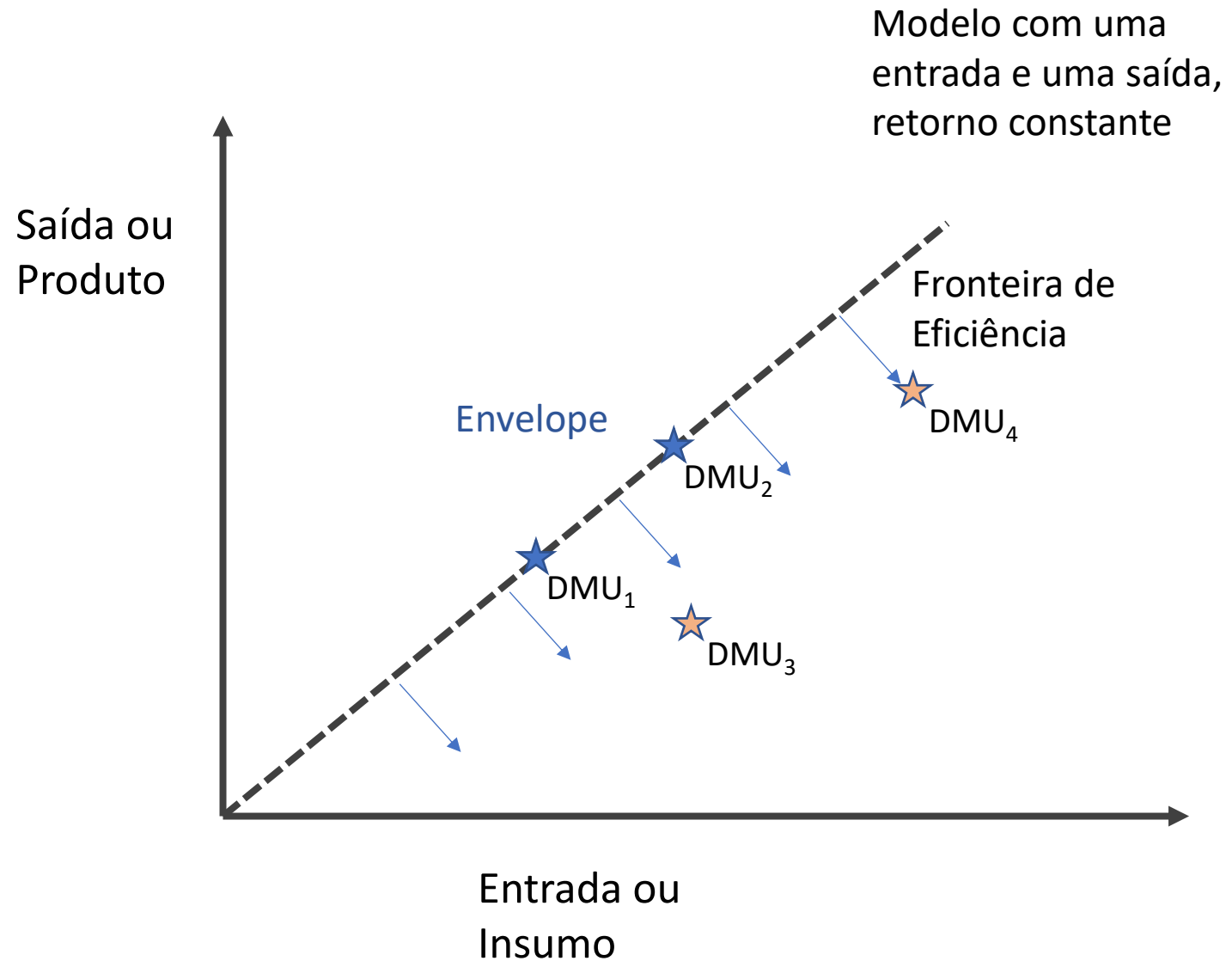
Data Envelope Analysis – Modelo CCR

Fronteira de Eficiência



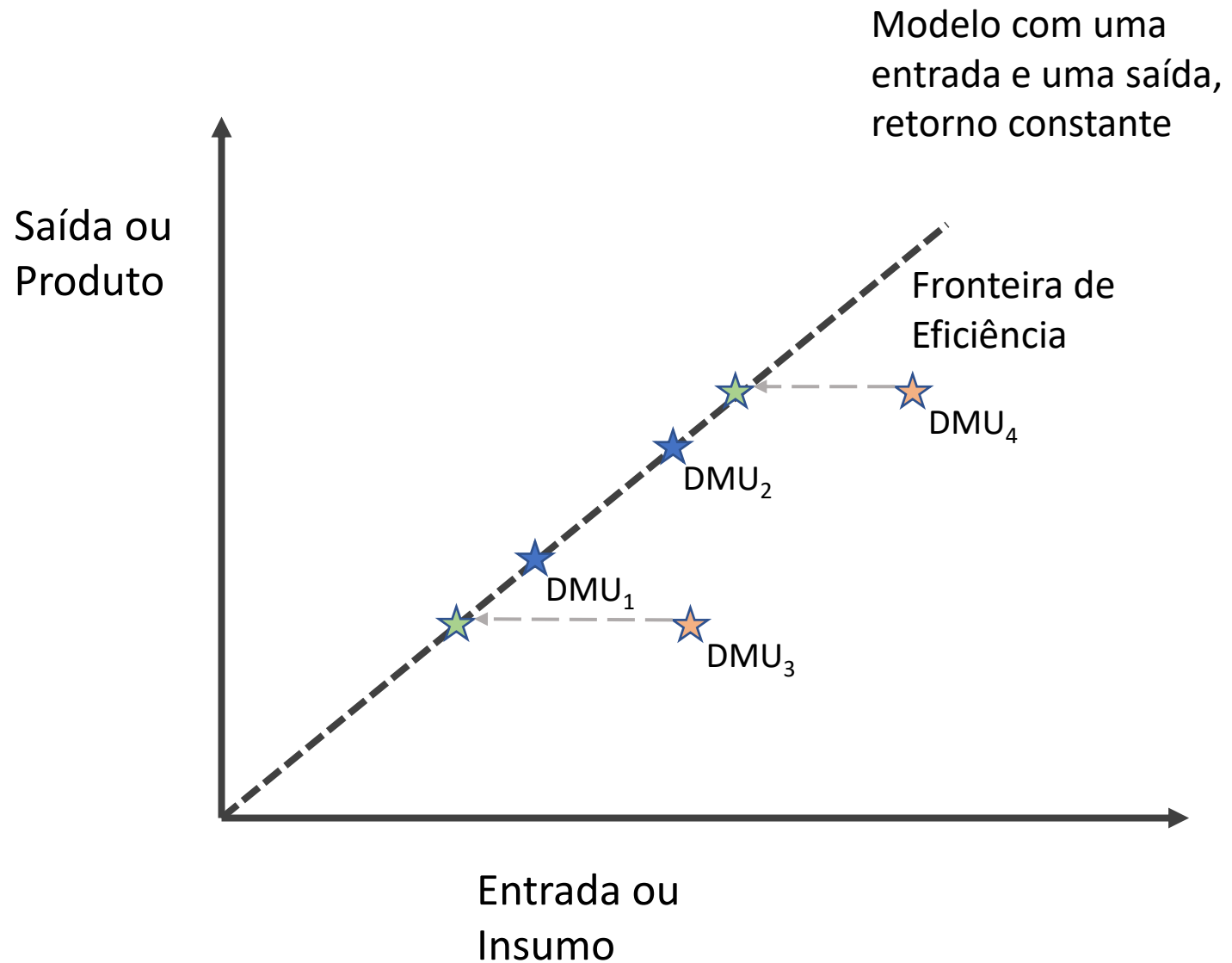
Data Envelope Analysis – Modelo CCR

Fronteira de Eficiência



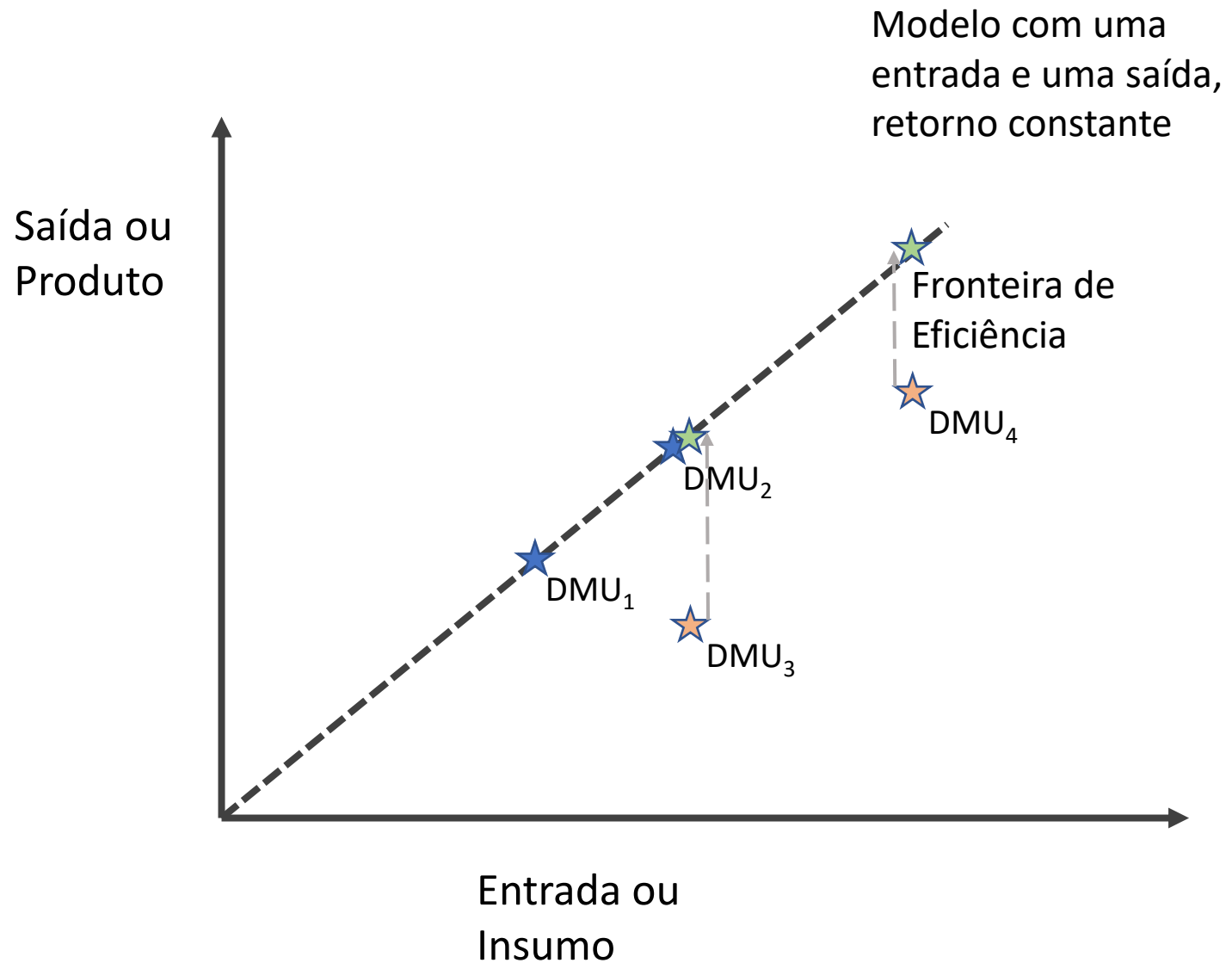
Data Envelope Analysis – Modelo CCR

Orientação a Inputs



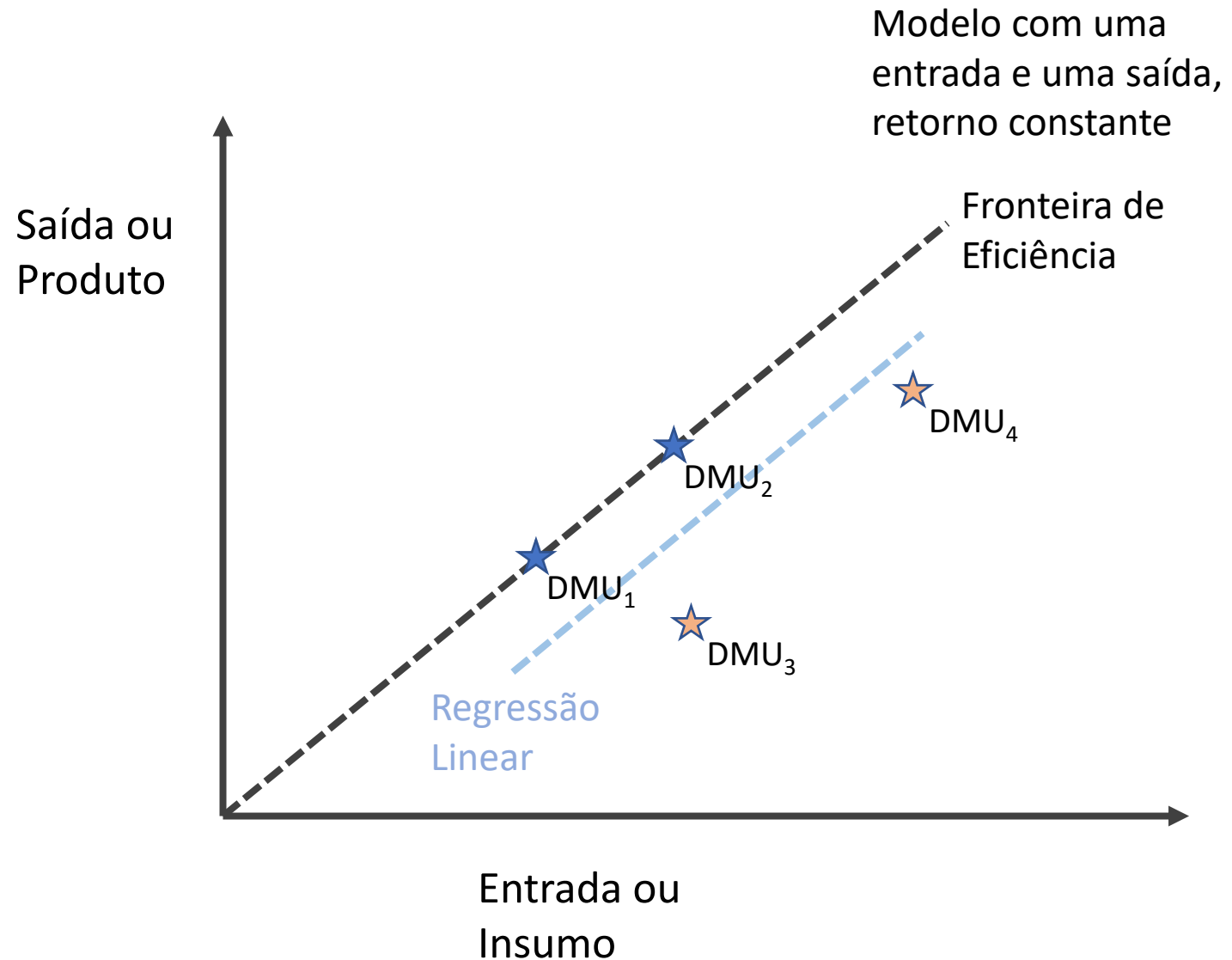
Data Envelope Analysis – Modelo CCR

Orientação a Outputs



Data Envelope Analysis – Modelo CCR

Comparação com Regressão Linear



Data Envelope Analysis – Modelo CCR Múltiplas Entradas e Saídas

Definição de Eficiência para a DMU_j (θ_j):

$$\max \theta_j = \frac{\sum_{m=1}^M y_{jm} u_{jm}}{\sum_{n=1}^N x_{jn} v_{jn}},$$

Onde:

$M \Rightarrow$ número de saídas

$N \Rightarrow$ número de entradas

$y_{jm} \Rightarrow$ saída m da DMU_j

$x_{jn} \Rightarrow$ entrada n da DMU_j

$u_{jm} \Rightarrow$ peso da saída y_{jm}

$v_{jn} \Rightarrow$ peso saída x_{jn}

Desde que estes pesos aplicados a cada uma das DMUs
nunca represente uma eficiência maior que 1

Data Envelope Analysis – Modelo CCR Múltiplas Entradas e Saídas

Definição de Eficiência para a DMU_j (θ_j):

$$\max \theta_j = \frac{\sum_{m=1}^M y_{jm} u_{jm}}{\sum_{n=1}^N x_{jn} v_{jn}} ,$$

Onde:

$M \Rightarrow$ número de saídas

$y_{jm} \Rightarrow$ saída m da DMU_j

$u_{jm} \Rightarrow$ peso da saída y_{jm}

$N \Rightarrow$ número de entradas

$x_{jn} \Rightarrow$ entrada n da DMU_j

$v_{jn} \Rightarrow$ peso saída x_{jn}

Condicionado a:

$$\frac{\sum_{m=1}^M y_{jm} u_{jm}}{\sum_{n=1}^N x_{jn} v_{jn}} \leq 1 , j = 1, \dots, J$$

$$u_{jm} , v_{jn} \geq 0$$

Data Envelope Analysis – Modelo CCR Múltiplas Entradas e Saídas

Definição de Eficiência para a DMU_j (θ_j):

$$\max \theta_j = \frac{\sum_{m=1}^M y_{jm} u_{jm}}{\sum_{n=1}^N x_{jn} v_{jn}},$$

Onde:

$M \Rightarrow$ número de saídas

$y_{jm} \Rightarrow$ saída m da DMU_j

$u_{jm} \Rightarrow$ peso da saída y_{jm}

$N \Rightarrow$ número de entradas

$x_{jn} \Rightarrow$ entrada n da DMU_j

$v_{jn} \Rightarrow$ peso saída x_{jn}

Condicionado a:

$$\frac{\sum_{m=1}^M y_{jm} u_{jm}}{\sum_{n=1}^N x_{jn} v_{jn}} \leq 1, j = 1, \dots, J$$

$$u_{jm}, v_{jn} \geq 0$$

Problema de
programação não
linear fracional de
difícil solução

Data Envelope Analysis – Modelo CCR Múltiplas Entradas e Saídas

$$\max \theta_j = \frac{\sum_{m=1}^M y_{jm} u_{jm}}{\sum_{n=1}^N x_{jn} v_{jn}} ,$$

Por que a equação acima é um problema de difícil solução?

Natureza Não-Linear Fracional: A função objetivo maximiza uma razão e as restrições também envolvem divisões por variáveis de decisão.

Escalabilidade Computacional: Para auditar dezenas ou centenas de municípios, hospitais ou escolas (DMUs), resolver múltiplos problemas não-lineares fracionais torna-se inviável.

A Solução: Precisamos transpor este problema para o universo da **Programação Linear (PL)**, onde existem algoritmos exatos e extremamente eficientes (como o método Simplex e Pontos Interiores).

Data Envelope Analysis – Modelo CCR Múltiplas Entradas e Saídas

O que é Programação Linear (PL)?

Definição: É uma técnica de otimização matemática onde tanto a **função objetivo** (o que queremos maximizar ou minimizar) quanto as **restrições** são expressas como equações ou inequações puramente **lineares**.

Componentes Principais:

- **Variáveis de Decisão:** As incógnitas que o algoritmo vai encontrar (ex: os pesos u e v no DEA).
- **Função Objetivo:** Uma linha reta (ou hiperplano) que define a meta.
- **Restrições (Constraints):** Delimitam uma região geométrica permitida chamada *Poliedro de Soluções Viáveis*.

Propriedade Fundamental: Se uma solução ótima existir, ela estará obrigatoriamente em um dos **vértices (cantos)** desse poliedro. Isso reduz o problema infinito a testar apenas pontos específicos.

Data Envelope Analysis – Modelo CCR Múltiplas Entradas e Saídas

Como o DEA vira Programação Linear?

A transformação de Charnes e Cooper (1962) aplicada ao DEA (1978)

Fixando o Denominador/Numerador: Para eliminar a fração, impõe-se uma restrição artificial que fixa uma das partes da divisão igual a 1.

Orientação a Input (Foco na Redução de Insumos):

- Fixamos a soma ponderada dos insumos (denominador) igual a 1
- O problema passa a ser apenas **maximizar o numerador** (as saídas).

$$\sum_{n=1}^N v_{jn} x_{jn} = 1$$

Orientação a Output (Foco na Maximização de Resultados):

- Fixamos a soma ponderada dos produtos (numerador) igual a 1.
- O problema passa a ser **minimizar o denominador** (os insumos).

$$\sum_{m=1}^M u_{jm} y_{jm} = 1$$

Resultado: Desaparecem as frações. O que sobra são somatórios lineares simples.

Data Envelope Analysis – Modelo CCR Múltiplas Entradas e Saídas

Problema de programação linear derivado
orientado a **outputs**:

$$\min \theta_j = \sum_{n=1}^N v_{jn} x_{jn} \quad \text{Eff}_j = \frac{1}{\theta_j}$$

Onde:

$M \Rightarrow$ número de saídas

$y_{jm} \Rightarrow$ saída m da DMU_j

$u_{jm} \Rightarrow$ peso da saída y_{jm}

$N \Rightarrow$ número de entradas

$x_{jn} \Rightarrow$ entrada n da DMU_j

$v_{jn} \Rightarrow$ peso saída x_{jn}

Condicional a:

$$\sum_{m=1}^M u_{jm} y_{jm} - \sum_{n=1}^N v_{jn} x_{jn} \leq 0, j = 1, \dots, J$$

$$\frac{\sum_{m=1}^M y_{jm} u_{jm}}{\sum_{n=1}^N x_{jn} v_{jn}} \leq 1, j = 1, \dots, J$$



$$u_{jm}, v_{jn} \geq 0$$

$$\sum_{m=1}^M u_{jm} y_{jm} = 1$$

Data Envelope Analysis – Modelo CCR Múltiplas Entradas e Saídas

Problema de programação linear derivado
orientado a **inputs**:

$$\max \theta_j = \sum_{m=1}^M u_{jm} y_{jm}$$

Onde:

$M \Rightarrow$ número de saídas

$y_{jm} \Rightarrow$ saída m da DMU_j

$u_{jm} \Rightarrow$ peso da saída y_{jm}

$N \Rightarrow$ número de entradas

$x_{jn} \Rightarrow$ entrada n da DMU_j

$v_{jn} \Rightarrow$ peso saída x_{jn}

Condicionado a:

$$\sum_{m=1}^M u_{jm} y_{km} - \sum_{n=1}^N v_{jn} x_{kn} \leq 0, k = 1, \dots, K$$

$$u_{jm}, v_{jn} \geq 0$$

$$\sum_{n=1}^N v_{jn} x_{jn} = 1$$

Data Envelope Analysis – Modelo CCR Múltiplas Entradas e Saídas

Problema de programação linear derivado
orientado a **inputs (forma padrão)**:

$$\min g_j = - \sum_{m=1}^M u_{jm} y_{jm} \quad \text{Eff}_j = -\theta_j$$

Onde:

$M \Rightarrow$ número de saídas

$y_{jm} \Rightarrow$ saída m da DMU_j

$u_{jm} \Rightarrow$ peso da saída y_{jm}

$N \Rightarrow$ número de entradas

$x_{jn} \Rightarrow$ entrada n da DMU_j

$v_{jn} \Rightarrow$ peso saída x_{jn}

Condicionado a:

$$\sum_{m=1}^M u_{jm} y_{km} - \sum_{n=1}^N v_{jn} x_{kn} \leq 0, k = 1, \dots, K$$

$$u_{jm}, v_{jn} \geq 0$$

$$\sum_{n=1}^N v_{jn} x_{jn} = 1$$

Data Envelope Analysis – Modelo CCR Múltiplas Entradas e Saídas

Programação Linear em Python

scipy.optimize.linprog

```
scipy.optimize.linprog(c, A_ub=None, b_ub=None, A_eq=None,  
b_eq=None, bounds=None, method='interior-point', callback=None,  
options=None, x0=None)
```

[\[source\]](#)

Linear programming: minimize a linear objective function subject to linear equality and inequality constraints.

Linear programming solves problems of the following form:

$$\begin{aligned} \min_x \quad & c^T x \\ \text{such that} \quad & A_{ub} x \leq b_{ub}, \\ & A_{eq} x = b_{eq}, \\ & l \leq x \leq u, \end{aligned}$$

where x is a vector of decision variables; c , b_{ub} , b_{eq} , l , and u are vectors; and A_{ub} and A_{eq} are matrices.

DEA CCR outputs para linprog:

$$\min \theta_j = \sum_{n=1}^N v_{jn} x_{jn}$$

Condicionado a:

$$\sum_{m=1}^M u_{jm} y_{km} - \sum_{n=1}^N v_{jn} x_{kn} \leq 0, k = 1, \dots, K$$

$$\sum_{m=1}^M u_{jm} y_{jm} = 1$$

$$u_{jm}, v_{jn} \geq 0$$

$$\begin{aligned} \min_x \quad & c^T x \\ \text{such that} \quad & A_{ub} x \leq b_{ub}, \\ & A_{eq} x = b_{eq}, \\ & l \leq x \leq u, \end{aligned}$$

$$x = [u_{j1}, \dots, u_{jm}, v_{j1}, \dots, v_{jn}]$$

$$c = [0, \dots, 0, x_{j1}, \dots, x_{jn}]$$

$$A_{ub} = \begin{bmatrix} y_{11}, \dots, y_{1M}, -x_{11}, \dots, -x_{1N} \\ \dots \\ y_{K1}, \dots, y_{KM}, -x_{K1}, \dots, -x_{KN} \end{bmatrix}$$

$$b_{ub} = 0$$

$$A_{eq} = [y_{j1}, \dots, y_{jM}, 0, \dots, 0]$$

$$b_{eq} = 1$$

$$\text{default} \Rightarrow 1 \quad lb = 0, ub = \infty$$

DEA CCR outputs para linprog:

$$\Rightarrow \min \theta_j = \sum_{n=1}^N v_{jn} x_{jn}$$

Condicionado a:

$$\sum_{m=1}^M u_{jm} y_{km} - \sum_{n=1}^N v_{jn} x_{kn} \leq 0, k = 1, \dots, K$$

$$\sum_{m=1}^M u_{jm} y_{jm} = 1$$

$$u_{jm}, v_{jn} \geq 0$$

$$\Rightarrow \min_x c^T x$$

such that $A_{ub}x \leq b_{ub},$
 $A_{eq}x = b_{eq},$
 $l \leq x \leq u,$

$$x = [u_{j1}, \dots, u_{jm}, v_{j1}, \dots, v_{jn}]$$

$$c = [0, \dots, 0, x_{j1}, \dots, x_{jn}]$$

$$A_{ub} = \begin{bmatrix} y_{11}, \dots, y_{1M}, -x_{11}, \dots, -x_{1N} \\ \dots \\ y_{K1}, \dots, y_{KM}, -x_{K1}, \dots, -x_{KN} \end{bmatrix}$$

$$b_{ub} = 0$$

$$A_{eq} = [y_{j1}, \dots, y_{jM}, 0, \dots, 0]$$

$$b_{eq} = 1$$

$$default \Rightarrow 1 \quad lb = 0, ub = \infty$$

DEA CCR outputs para linprog:

$$\min \theta_j = \sum_{n=1}^N v_{jn} x_{jn}$$

Condicionado a:

$$\sum_{m=1}^M u_{jm} y_{km} - \sum_{n=1}^N v_{jn} x_{kn} \leq 0 \quad k = 1, \dots, K$$

$$\sum_{m=1}^M u_{jm} y_{jm} = 1$$

$$u_{jm}, v_{jn} \geq 0$$

$$\begin{aligned} & \min_x c^T x \\ & \text{such that } \begin{cases} A_{ub} x \leq b_{ub}, \\ A_{eq} x = b_{eq}, \\ l \leq x \leq u, \end{cases} \end{aligned}$$

$$x = [u_{j1}, \dots, u_{jm}, v_{j1}, \dots, v_{jn}]$$

$$c = [0, \dots, 0, x_{j1}, \dots, x_{jn}]$$

$$A_{ub} = \begin{bmatrix} y_{11}, \dots, y_{1M}, -x_{11}, \dots, -x_{1N} \\ \dots \\ y_{K1}, \dots, y_{KM}, -x_{K1}, \dots, -x_{KN} \end{bmatrix}$$

$$b_{ub} = 0$$

$$A_{eq} = [y_{j1}, \dots, y_{jM}, 0, \dots, 0]$$

$$b_{eq} = 1$$

$$\text{default} \Rightarrow 1 \quad lb = 0, ub = \infty$$

DEA CCR outputs para linprog:

$$\min \theta_j = \sum_{n=1}^N v_{jn} x_{jn}$$

Condicionado a:

$$\sum_{m=1}^M u_{jm} y_{km} - \sum_{n=1}^N v_{jn} x_{kn} \leq 0, k = 1, \dots, K$$

$$\sum_{m=1}^M u_{jm} y_{jm} = 1$$

$$u_{jm}, v_{jn} \geq 0$$

$$\begin{aligned} \min_x \quad & c^T x \\ \text{such that} \quad & A_{ub} x \leq b_{ub}, \\ & A_{eq} x = b_{eq}, \\ & l \leq x \leq u, \end{aligned}$$

$$x = [u_{j1}, \dots, u_{jm}, v_{j1}, \dots, v_{jn}]$$

$$c = [0, \dots, 0, x_{j1}, \dots, x_{jn}]$$

$$A_{ub} = \begin{bmatrix} y_{11}, \dots, y_{1M}, -x_{11}, \dots, -x_{1N} \\ \dots \\ y_{K1}, \dots, y_{KM}, -x_{K1}, \dots, -x_{KN} \end{bmatrix}$$

$$b_{ub} = 0$$

$$A_{eq} = [y_{j1}, \dots, y_{jM}, 0, \dots, 0]$$

$$b_{eq} = 1$$

$$\text{default} \Rightarrow 1 \quad lb = 0, ub = \infty$$

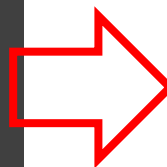
DEA CCR outputs para linprog:

$$\min \theta_j = \sum_{n=1}^N v_{jn} x_{jn}$$

Condicionado a:

$$\sum_{m=1}^M u_{jm} y_{km} - \sum_{n=1}^N v_{jn} x_{kn} \leq 0, k = 1, \dots, K$$

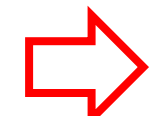
$$\sum_{m=1}^M u_{jm} y_{jm} = 1$$



$$u_{jm}, v_{jn} \geq 0$$

$$\min_x c^T x$$

such that $A_{ub} x \leq b_{ub},$



$$\boxed{A_{eq} x = b_{eq},$$

$$l \leq x \leq u,}$$

$$x = [u_{j1}, \dots, u_{jm}, v_{j1}, \dots, v_{jn}]$$

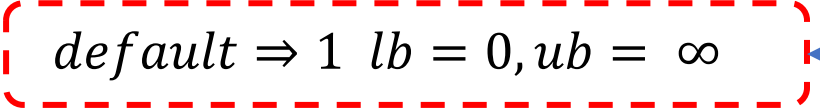
$$c = [0, \dots, 0, x_{j1}, \dots, x_{jn}]$$

$$A_{ub} = \begin{bmatrix} y_{11}, \dots, y_{1M}, -x_{11}, \dots, -x_{1N} \\ \dots \\ y_{K1}, \dots, y_{KM}, -x_{K1}, \dots, -x_{KN} \end{bmatrix}$$

$$b_{ub} = 0$$

$$A_{eq} = [y_{j1}, \dots, y_{jM}, 0, \dots, 0]$$

$$b_{eq} = 1$$



$$default \Rightarrow 1 \quad lb = 0, ub = \infty$$

DEA CCR outputs para linprog:

```
# DEA CCR-O
X = np.array(df[['in1']])
Y = np.array(df[['ou1', 'ou2', 'ou3']])

K, N = X.shape
M, M = Y.shape

Aub = np.hstack((Y, -X))
bub = np.zeros(K)
beq = np.ones(1)

for j in range(K):
    Aeq = np.hstack((Y[j], np.zeros(N))).reshape((1, M+N))
    c = np.hstack((np.zeros(Y.shape[1]), X[j]))
    resp = linprog(c, A_ub=Aub, b_ub=bub, A_eq=Aeq, b_eq=beq)
    print(resp.x, 1/resp.fun)
```

$$\begin{aligned} \min_x \quad & c^T x \\ \text{such that} \quad & A_{ub} x \leq b_{ub}, \\ & A_{eq} x = b_{eq}, \\ & l \leq x \leq u, \end{aligned}$$

$$x = [u_{j1}, \dots, u_{jm}, v_{j1}, \dots, v_{jn}]$$

$$c = [0, \dots, 0, x_{j1}, \dots, x_{jn}]$$

$$A_{ub} = \begin{bmatrix} y_{11}, \dots, y_{1M}, -x_{11}, \dots, -x_{1N} \\ \dots \\ y_{K1}, \dots, y_{KM}, -x_{K1}, \dots, -x_{KN} \end{bmatrix}$$

$$b_{ub} = 0$$

$$A_{eq} = [y_{j1}, \dots, y_{jM}, 0, \dots, 0]$$

$$b_{eq} = 1$$

$$\text{default} \Rightarrow lb = 0, ub = \infty$$

Data Envelope Analysis – Modelo BCC

Artigo Original – Modelo BCC

- **Banker R. D., Charnes A., W. W. Cooper.**
“SOME MODELS FOR ESTIMATING TECHNICAL AND
SCALE INEFFICIENCIES IN DATA ENVELOPMENT
ANALYSIS.”

Evolução do modelo CCR para lidar com retornos de
escala variáveis

Data Envelope Analysis – Modelo BCC

$c_0 < 0 \Rightarrow$ Retornos Crescentes

$c_0 > 0 \Rightarrow$ Retornos Decrescentes

Problema de programação linear derivado
orientado a **inputs**:

$$\max \theta_j = \sum_{m=1}^M u_{jm} y_{jm} - c_0$$

Onde:

$M \Rightarrow$ número de saídas

$y_{jm} \Rightarrow$ saída m da DMU_j

$u_{jm} \Rightarrow$ peso da saída y_{jm}

$N \Rightarrow$ número de entradas

$x_{jn} \Rightarrow$ entrada n da DMU_j

$v_{jn} \Rightarrow$ peso saída x_{jn}

Condicionado a:

$$\sum_{m=1}^M u_{jm} y_{km} - \sum_{n=1}^N v_{jn} x_{kn} - c_0 \leq 0, k = 1, \dots, K$$

$$u_{jm}, v_{jn} \geq 0$$

$$\sum_{n=1}^N v_{jn} x_{kn} = 1$$

$$c_0 \in \mathbb{R}$$

Impacto nos defaults do Lower Bound

Data Envelope Analysis – Modelo BCC

$c_0 < 0 \Rightarrow$ Retornos Crescentes

$c_0 > 0 \Rightarrow$ Retornos Decrescentes

Problema de programação linear derivado
orientado a **inputs (forma padrão)**:

$$\min g_j = - \sum_{m=1}^M u_{jm} y_{jm} + c_0$$

$$\theta_j = -g_j$$

Onde:

$M \Rightarrow$ número de saídas

$y_{jm} \Rightarrow$ saída m da DMU_j

$u_{jm} \Rightarrow$ peso da saída y_{jm}

$N \Rightarrow$ número de entradas

$x_{jn} \Rightarrow$ entrada n da DMU_j

$v_{jn} \Rightarrow$ peso saída x_{jn}

Condicional a:

$$\sum_{m=1}^M u_{jm} y_{km} - \sum_{n=1}^N v_{jn} x_{kn} - c_0 \leq 0, k = 1, \dots, K$$

$$u_{jm}, v_{jn} \geq 0 \quad \sum_{n=1}^N v_{jn} x_{kn} = 1$$

$$c_0 \in \mathbb{R}$$

Impacto nos defaults do Lower Bound

Data Envelope Analysis – Modelo BCC

$c_0 < 0 \Rightarrow$ Retornos Crescentes

$c_0 > 0 \Rightarrow$ Retornos Decrescentes

Problema de programação linear derivado
orientado a **outputs**:

$$\min \theta_j = \sum_{n=1}^N v_{jn} x_{jn} + c_0$$

Onde:

$M \Rightarrow$ número de saídas

$y_{jm} \Rightarrow$ saída m da DMU_j

$u_{jm} \Rightarrow$ peso da saída y_{jm}

$N \Rightarrow$ número de entradas

$x_{jn} \Rightarrow$ entrada n da DMU_j

$v_{jn} \Rightarrow$ peso saída x_{jn}

Condicionado a:

$$\sum_{m=1}^M u_{jm} y_{km} - \sum_{n=1}^N v_{jn} x_{kn} - c_0 \leq 0, k = 1, \dots, K$$

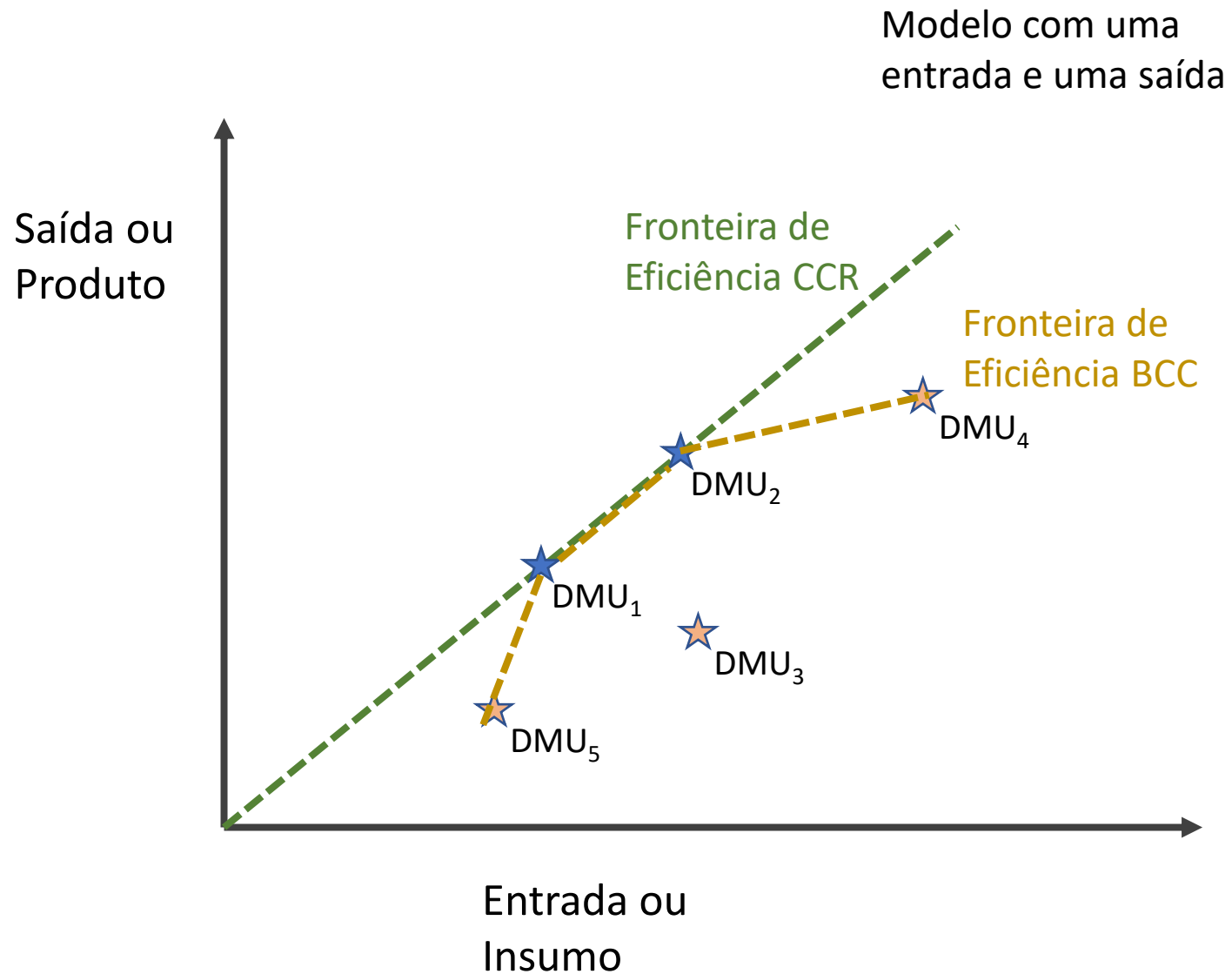
$$u_{jm}, v_{jn} \geq 0$$

$$\sum_{m=1}^M u_{jm} y_{jm} = 1$$

$$c_0 \in \mathbb{R}$$

CCR vs BCC

Fronteira de Eficiência



DEA na Prática

Acompanhar no Notebook



DEA_exemplo_inicial.ipynb ☆

Arquivo Editar Ver Inserir Ambiente de execução Ferramentas Ajuda [Todas as alterações foram salvas](#)

+ Código + Texto



DEA na prática

Importando a biblioteca disponibilizada com git



1s

```
[1] !git clone https://gitlab.com/aloisio/adndea.git
```

```
Cloning into 'adndea'...
remote: Enumerating objects: 21, done.
remote: Counting objects: 100% (21/21), done.
remote: Compressing objects: 100% (19/19), done.
remote: Total 21 (delta 7), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (21/21), done.
```

Montando o Google Drive



21s

```
[2] from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
DATA_PATH = '/content/drive/My Drive/ColabData'
```

```
Mounted at /content/drive
```



Exercício do módulo III

Notebook m3_a1_nb_exercicio_DEA_alunos.ipynb

